

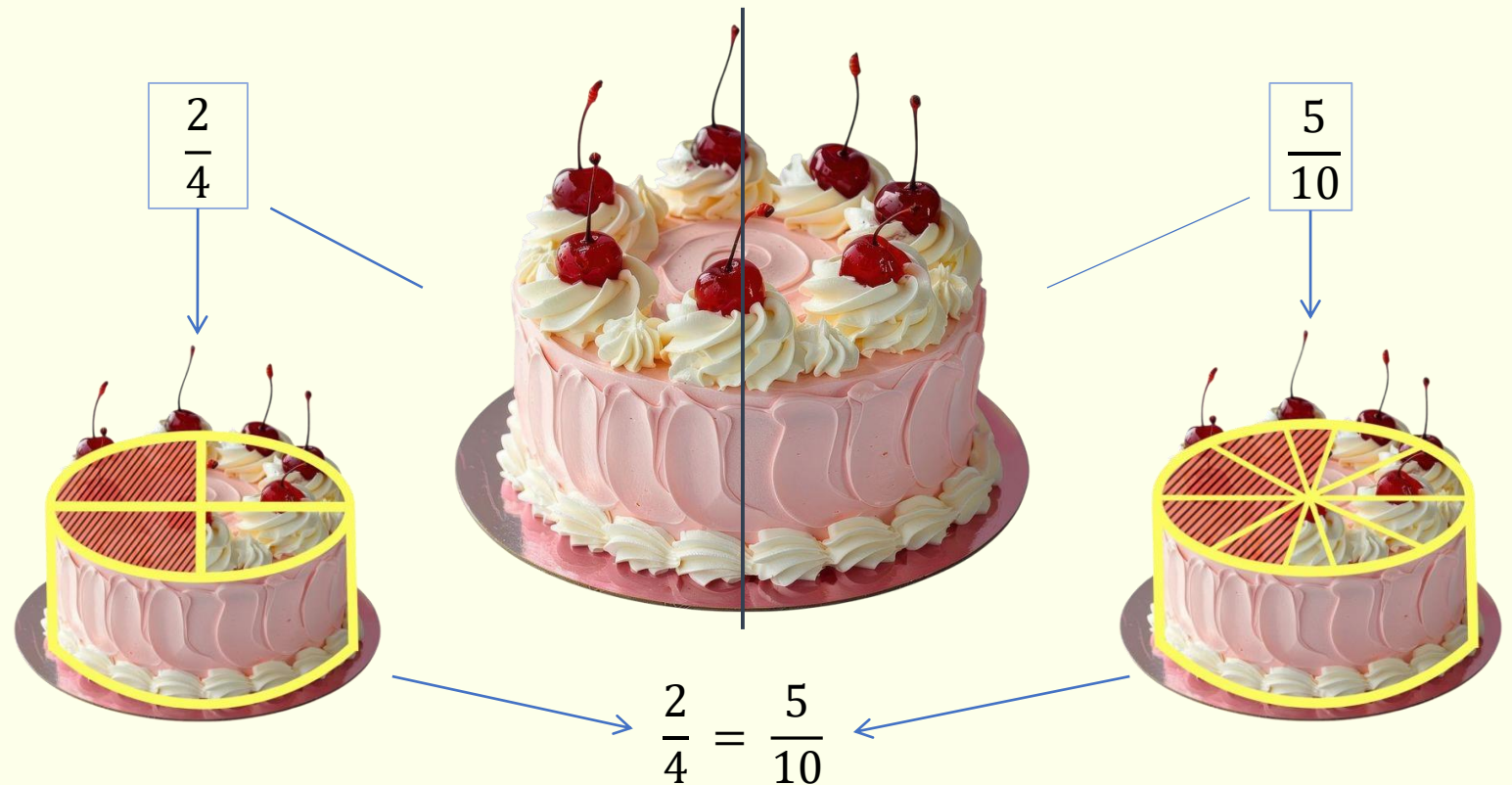
Пропорції

1. Основна властивість пропорції
2. Задачі на пропорції
3. Завдання на вираження невідомого члена через відомі

ЩО ТАКЕ ПРОПОРЦІЯ?

Розглянемо на прикладі
торта

Пропорція – це тоді, коли дроби рівні між собою, задають
однакове співвідношення.



Пропорція – це рівність двох відношень, які показують
одну й ту ж частину, але різні порції торта.

Основна властивість пропорції

Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a \cdot d = b \cdot c$$



Приклад:

Маємо таку пропорцію $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

Крайні члени – це 2 і 12.

Середні члени - це 3 і 8

Тоді маємо: $2 \cdot 12 = 3 \cdot 8$

$$24 = 24$$

Знайти невідоме в пропорції $\frac{x-3}{8-x} = \frac{2}{3}$.

$$\frac{x-3}{8-x} = \frac{2}{3}$$

$$(x-3) \cdot 3 = (8-x) \cdot 2$$

- за основною властивістю пропорції

$$3x - 9 = 16 - 2x$$

- розкрили дужки

$$3x + 2x = 16 + 9$$

- переносимо подібні доданки

$$5x = 25$$

- зводимо подібні доданки

$$x = \frac{25}{5}$$

- шукаємо x

$$x = 5$$

Відповідь: 5.



Скільки коштують шість зошитів, якщо десять таких зошитів коштують 300 грн?

Позначимо невідому вартість зошитів як x .

Тоді маємо:

Кількість ↓	Вартість ↓
10	300
6	x

Вартість зошитів **прямо пропорційна** їхній кількості: чим більше зошитів, тим більша їхня загальна вартість.

Складаємо пропорцію за стрілками та розв'язуємо: $\frac{10}{6} = \frac{300}{x}$

Основна властивість пропорції:

$$10 \cdot x = 300 \cdot 6$$

$$10x = 1800$$

$$x = \frac{1800}{10}$$

$$x = 180$$

Відповідь: 6 зошитів коштують 180 гривень.



Щоб пофарбувати паркан, двом робітникам потрібно 10 годин. Скільки годин знадобиться п'яти робітникам, щоб пофарбувати такий самий паркан?

Позначимо невідому кількість годин як x .

Тоді маємо:

Робітники ↑	Години ↓
2	10
5	x

Кількість робітників **обернено пропорційна** часу роботи: чим більше робітників (від 2 до 5), тим менше часу знадобиться (від 10 до x)

Складаємо пропорцію за стрілками та розв'язуємо: $\frac{5}{2} = \frac{10}{x}$

Основна властивість пропорції:

$$5 \cdot x = 10 \cdot 2$$

$$5x = 20$$

$$x = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

Відповідь: 4 години потрібно п'яти робітникам, щоб пофарбувати паркан.

Поділіть число 176 на дві частини у відношенні 1 : 7.

Позначимо першу частину як x , а другу – y . Тоді маємо: $x + y = 176$.

Частини відносяться як 1: 7, тоді маємо пропорцію: $\frac{x}{y} = \frac{1}{7}$.

Ми отримали систему рівнянь: $\begin{cases} x + y = 176 \\ \frac{x}{y} = \frac{1}{7} \end{cases}$, залишилося лише її розв'язати.

$$\begin{cases} x + y = 176 \\ \frac{x}{y} = \frac{1}{7} \end{cases}; \quad \begin{cases} x + y = 176 \\ 7x = y \end{cases}; \quad \begin{cases} x + 7x = 176 \\ y = 7x \end{cases}; \quad \begin{cases} 8x = 176 \\ y = 7x \end{cases}; \quad \begin{cases} x = \frac{176}{8} \\ y = 7x \end{cases};$$

$$\begin{cases} x = 22 \\ y = 7 \cdot 22 \end{cases}; \quad \begin{cases} x = 22 \\ y = 154 \end{cases}$$

Відповідь: перша частина – 22, друга – 154.



ΣΣF



Для приготування дезінфікувального розчину концентрат розводять водою в масовому відношенні 2 : 7 відповідно, після чого на кожні 10 г води додають 1 г ароматичної рідини. Скільки грамів концентрату потрібно для приготування 485 г розчину?

ЗНО 2021

Позначимо маси компонентів: m_k – маса концентрату
 m_B – маса води
 m_p – маса ароматичної рідини

Співвідношення 1: $\frac{m_k}{m_B} = \frac{2}{7}$.

Вводимо коефіцієнт пропорційності x : $m_k = 2x$
 $m_B = 7x$

Співвідношення 2: за умовою, на кожні 10 г води додають 1 г ароматичної рідини, це означає, що $\frac{m_B}{m_p} = \frac{10}{1}$

Виразимо масу рідини через масу води: $m_B = 10 \cdot m_p$
 $m_p = \frac{m_B}{10}$

Оскільки $m_B = 7x$, то $m_p = 0,7x$

Загальна маса розчину: $m_{\text{заг}} = m_k + m_B + m_p$
Підставляємо вирази через x : $485 = 2x + 7x + 0,7x$
Розв'язуємо рівняння: $485 = 9,7x$
 $x = \frac{485}{9,7}$
 $x = 50$

Потрібно $2x = 2 \times 50 = 100$ грамів концентрату

Відповідь: 100 г

УСПІХІВ!

